재단법인 숲과나눔
Korea Safety Health Environment Foundation

한겨레

- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

분석보고서

이름/팀명	rkun
주제	**실버존은 사고 나는 곳에 있는가? — 서울 노인 보행사고 다발지와 노인보호구역의 공간 불일치 분석 및 '사고 데이터 기반 실버존' 지정 제안**
분석 배경 및 목적	**현황** • 서울 65세 이상 주민등록인구는 **196.6만 명(21.2%)**이다(2026.9.30). 같은 기간 노인 보행 교통사고는 **2021년 1,722건 → 2025년 2,060건(+19.6%)**으로 늘었고, 어린이 보행사고는 332건 → 339건으로 제자리였다. • 피해의 무게는 더 크게 갈린다. 최근 5년 서울 보행 사망자는 노인 **338명**, 어린이 **6명**이다. 사상자 대비 사망 비율(치사율)은 노인 3.29%, 어린이 0.28%로 **약 12배** 차이가 난다. **문제점** • 보호구역은 반대로 배분돼 있다. 서울 어린이보호구역 지정 대상시설은 **1,632곳**, 노인보호구역은 **195곳**이다. 보행사고 100건당으로 환산하면 어린이 88.4곳, 노인 2.0곳이다. • 노인보호구역은 요양원·복지관 같은 **시설의 신청을 받아 지정**된다. 그래서 고령자가 실제로 다치는 시장·역 주변 같은 생활 동선과 어긋날 수 있다. 신규 지정도 2016~2021년 54곳에서 2022년 이후 6곳으로 사실상 멈췄다(지정일이 기재된 105곳 기준). **목적과 참여 동기** ① 노인 보행사고가 **어디서, 언제, 어떤 형태로** 나는지 데이터로 확인하고 ② 지금의 실버존이 그 지점을 **얼마나 덮고 있는지** 측정한 뒤 ③ **우선 지정할 지점과 유형별 처방**을 제안한다. 공고가 말하는 '이동의 격차' 가운데 가장 극단적인 형태는 걷는 것 자체가 위험한 상황이라고 봤다. 길이 위험하면 고령자는 외출과 대중교통 이용을 줄이거나 자동차·택시에 기대게 된다. 이동권 격차와 수송부문 탄소 배출이 같은 뿌리에서 나온다는 점이 이 주제를 고른 이유다.
활용 데이터	사고 위치·피해 정도가 공식적으로 집계되는 TAAS를 중심에 두고, 보호구역 위치와 인구로 '공급'과 '수요'를 맞춰 보도록 구성했다.

활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처		선정 이유
		플랫폼(명)	URL	
노인 보행자 교통사고 목록(서울, 2021~2025, 9,564건)	한국도로교통공단	교통사고분석시스템(TAAS) GIS	https://taas.koroad.or.kr	추이·시간대·유형·피해 정도 분석
보행 어린이 교통사고 목록(서울, 2021~2025, 1,846건)	한국도로교통공단	TAAS GIS	https://taas.koroad.or.kr	노인과 비교하는 기준 집단
보행노인·보행어린이 교통사고 다발지역(2023~2025년 선정)과 소속 사고	한국도로교통공단	TAAS GIS(다발지 분석)	https://taas.koroad.or.kr	좌표가 있는 위험 지점(공간분석 핵심)

활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처		선정 이유
		플랫폼(명)	URL	
어린이·노인 보호구역 지정 대상시설 위치(서울 1,827곳)	한국도로교통공단(경찰청 보호구역 자료)	TAAS GIS(보호구역사고조회)	https://taas.koroad.or.kr	현재 보호 공급(실버존) 위치
행정안전부_지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수(2026.9.30)	행정안전부	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15097972/fileData.do	65세 이상·0~12세 인구로 위험도 정규화
서울 자치구 경계(GeoJSON, 통계청 2013 경계 기반)	southkorea 오픈소스 프로젝트	GitHub	https://github.com/southkorea/seoul-maps	자치구 지도 시각화

※ 수집 방법·시점: TAAS GIS 화면의 공개 조회 결과를 서울 전체 조건으로 검색해 CSV로 저장(2026.10.27). 인구는 공공데이터포털 파일에서 서울 427개 행정동만 추출. 주요 변수: 발생 연월·요일·시각, 주야, 사고유형, 도로형태, 법규위반, 가해차종, 피해자 연령, 사망·중상·경상·부상신고자 수, 다발지 좌표(EPSG:5179). 이용조건: TAAS·공공데이터포털 이용약관과 공공누리 출처표시 조건을 따름. 개인 식별 정보는 포함되지 않는다.

분석과정 및 방법

1. 전처리

- 사고별 사상자 = 사망+중상+경상+부상신고, **KSI(사망·중상자)** = 사망+중상으로 계산했다. 발생시각은 숫자로 바꾸고 사고유형에서 '횡단중'을 따로 표시했다. 자치구명을 정리하고 좌표는 TAAS 원좌표계(EPSG:5179, UTM-K)를 그대로 썼다.
- 인구는 1세 단위 칸을 더해 65세 이상, 0~12세 인구를 만든 뒤 자치구 단위로 합쳤다. 보호구역은 사용 중('Y')인 시설만 남겼다.

2. 분석 기법

- **추이·구성 분석**: 연도별 건수, 치사율, 요일×시간 교차표, 사고유형별 중상 이상 비율.
- **공급 지표**: 대상 인구 1만 명당, 보행사고 100건당 보호구역 수(어린이 vs 노인).
- **자치구 보호 공백 지수** = z(노인 1만 명당 연평균 KSI) − z(노인 1만 명당 실버존 수). 값이 클수록 위험에 비해 보호가 부족하다는 뜻이다.
- **공간 커버리지**: 2025년 선정 보행노인 다발지 71곳(2023~25년 65세 이상 보행자 사망·중상 사고가 반경 100m 안에서 5건 이상)마다 가장 가까운 실버존 시설까지 유클리드 거리를 계산하고, TAAS의 보호구역 사고 집계 반경인 **300m** 안에 드는지 판정했다. 2023·2024년 선정 다발지와 100m 안에서 겹치면 '반복 선정'으로 봤다.
- **머신러닝 유형화(K-평균 군집)**: 다발지마다 소속 사고 399건의 구성 비율 5개(야간, 횡단 중, 교차로, 이륜·자전거·PM, 화물·승합 등)를 표준화하고 k=2~6을 실루엣 계수로 비교했다. 실루엣이 가장 높은 k=4(0.214)를 골랐고, 군집마다 평균보다 0.5표준편차 이상 두드러진 특성으로 이름을 붙였다.
- **우선순위 점수(100점)** = 사상자 수 40 + 사망자 수 20 + 반복 선정 20 + 실버존까지 거리(1km 상한) 20. 각 항목은 0~1로 정규화했다.

도구: Python 3.13(pandas, geopandas, shapely, scikit-learn, matplotlib). 원자료부터 그림·표까지 스크립트 하나(src/analysis.py)로 재현된다.

AI 기술 활용

사용 서비스	활용 범위
Claude (Anthropic, 에이전트 모드)	① 공고문·포스터·양식(HWP)을 읽고 제출 요건 정리 ② 앱 내 브라우저로 TAAS·공공데이터포털을 조회해 공개 자료를 CSV로 저장 ③ 전처리·공간분석·K-평균 군집·시각화 Python 코드 작성 ④ 분석보고서 초안 작성. **사람이 한 일**: 주제와 분석 지역 결정, 데이터 수집 승인, 결과 해석과 최종 문안 검토.

주요 프롬프트

> "위 공모전 공고와 폴더에 있는 양식을 잘 읽고 이 양식에 따라 공모전 신청 및 결과물 제출을 준비해 줘."

> (선택형 응답) 주제 "교통약자 보행안전", 지역 "서울" → (AI 제안) "노인 보행사고 다발지와 노인보호구역의 거리를 계산해 보호 공백을 찾고, 다발지 사고 구성으로 유형을 나눠 유형별 처방을 제안"

> "다발지별 야간·횡단·교차로·이륜·대형차 비율로 K-평균 군집을 하고 실루엣 계수로 k를 고른 뒤, 각 군집을 대표 특성으로 이름 붙여 줘."

검증: AI가 낸 모든 수치는 원자료 CSV에서 코드로 다시 계산했다. TAAS 화면에 표시된 건수(예: 2025년 서울 노인 보행사고 2,060건, 2025년 선정 다발지 71곳)와도 맞춰 봤다. 군집 이름은 실제 다발지 명칭(시장·역·교차로)과 비교해 해석이 맞는지 확인했다. AI에는 공개 통계만 입력했고 개인정보는 넣지 않았다.

분석 내용 및 결과

결과 1. 노인 보행사고는 늘고, 한 번 나면 훨씬 치명적이다

노인 보행사고는 5년 동안 19.6% 늘었다. 사상자 가운데 사망·중상 비율이 노인 51.1%, 어린이 20.2%로, 같은 사고라도 노인 쪽이 훨씬 크게 다친다.

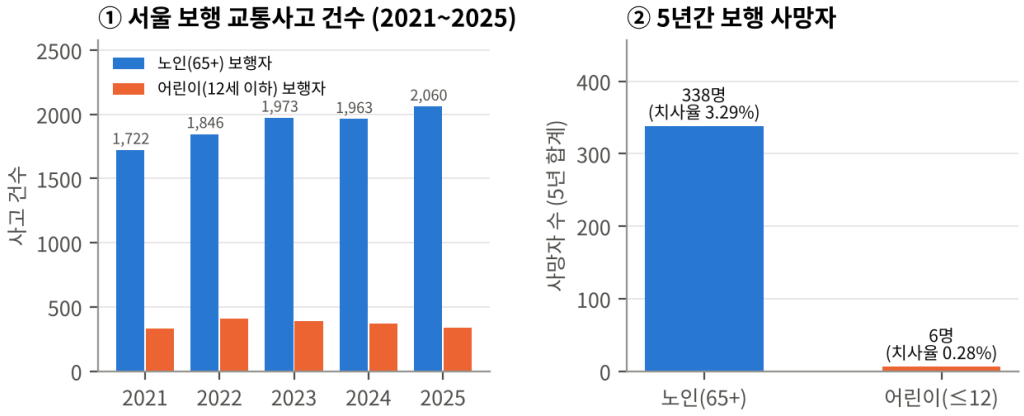


그림 1. 서울 노인·어린이 보행 교통사고 건수와 5년간 사망자(TAAS, 2021~2025)

결과 2. 보호구역 공급은 사고 규모와 반대로 놓여 있다

사고 100건당 보호구역은 어린이 88.4곳, 노인 2.0곳으로 **44배** 차이다. 실버존 195곳 중 140곳(72%)은 요양원 같은 **노인 의료복지시설** 주변이다. 돌봄이 필요한 어르신이 머무는 시설이라, 거동이 가능한 고령자가 실제로 걷는 시장·역 동선과는 거리가 있다.

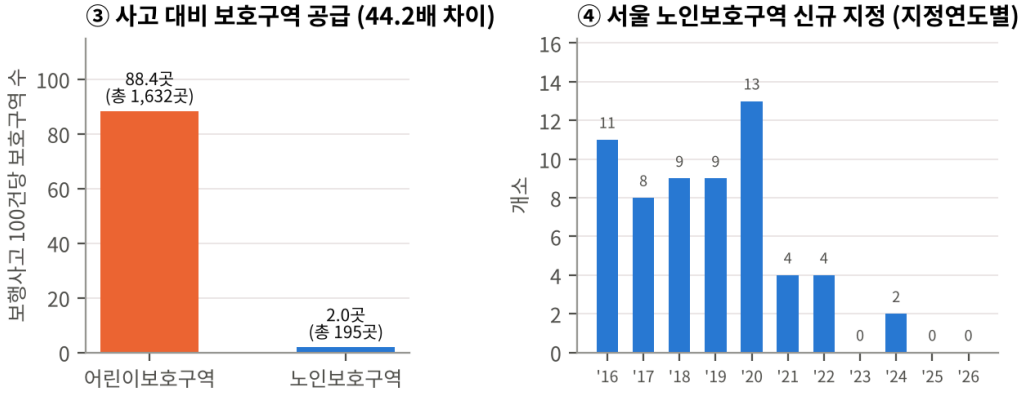


그림 2. 사고 대비 보호구역 공급(좌)과 노인보호구역 신규 지정 추이(우, 지정일 기재 105곳 기준)

결과 3. 자치구 단위로는 비슷해 보여도, 위험 대비 보호가 모자란 구가 있다

자치구 단위로 보면 위험과 실버존 공급은 어느 정도 비례한다(상관계수 0.53). 중구·종로구처럼 유동인구가 많은 도심은 위험도 높고 실버존도 많다. 그러나 **강북·영등포·중랑·동대문·금천구**는 노인 1만 명당 사망·중상자가 서울 중앙값(5.1

명)보다 높은데도 실버존은 노인 1만 명당 0.26~1.20곳에 그쳐 '보호 공백 지수' 상위 5개 구로 나타났다.

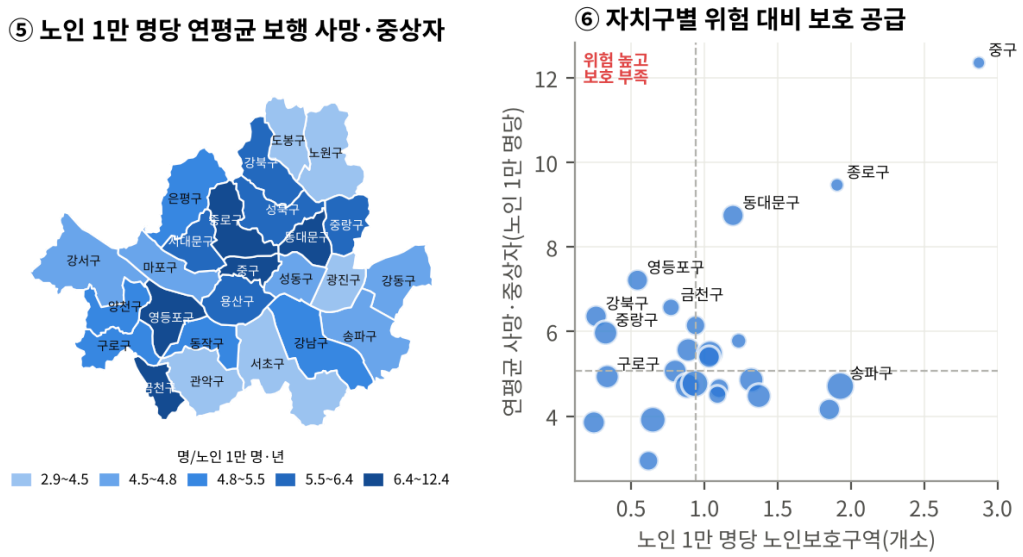


그림 3. 자치구별 노인 보행 사망·중상 발생률(좌)과 위험–보호 공급 산점도(우, 원 크기 = 노인 인구)

결과 4. 출퇴근이 아니라 '장 보러, 병원 가는 길'에서 다친다

노인 보행사고의 72.9%가 주간에, 62.4%가 오전 9시~오후 5시에 났고, 가장 많은 시각은 11시·15시·14시였다. 출퇴근 시간대보다 시장·병원·복지관을 오가는 생활 이동 시간과 겹친다. 횡단 중 사고는 전체의 32%지만 중상 이상 비율은 60%로 가장 높다. 야간 치사율은 4.08%로 주간(2.99%)의 1.4배다. 가해 차량은 승용 54.0%, 화물 14.4%, 승합 11.2%, 이륜 7.4%, 자전거 6.8%, PM 1.7% 순이다.

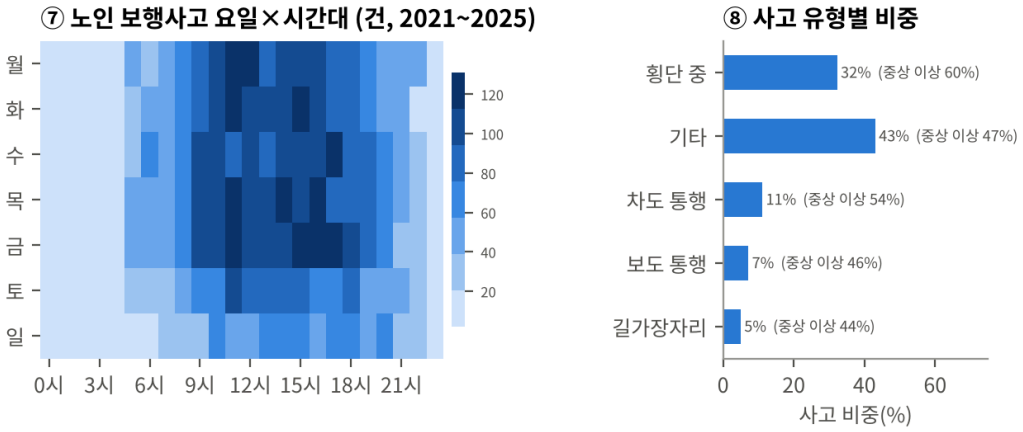


그림 4. 노인 보행사고의 요일×시간대 분포(좌)와 사고 유형별 비중·중상 이상 비율(우)

결과 5. 다발지 4곳 중 3곳은 실버존 밖에 있다 (핵심 결과)

- 2025년 선정 다발지 71곳은 반경 100m 원으로 쳐도 서울 면적의 0.37%에 불과하다. 그런데 이곳에 2023~25년 서울 노인 보행 사망·중상자 3,270명 중 **407명(12.4%)**, 사망자 201명 중 **25명(12.4%)**이 몰려 있다.
- 이 중 실버존 300m 안에 드는 곳은 **18곳(25.4%)**뿐이다. 나머지 **53곳(사상자 293명, 사망 15명)**은 보호구역 밖이다. 가장 가까운 실버존까지 거리는 중앙값 644m이고, 28.2%는 1km 넘게 떨어져 있다.
- 같은 다발지의 60.6%는 **어린이보호구역 300m 안**에 있다. 32곳은 스쿨존 안이지만 실버존 밖이다. 34곳은 2023년이나 2024년에도 다발지로 선정됐고, 18곳은 3년 내리 선정된 **만성 위험 지점**이다.

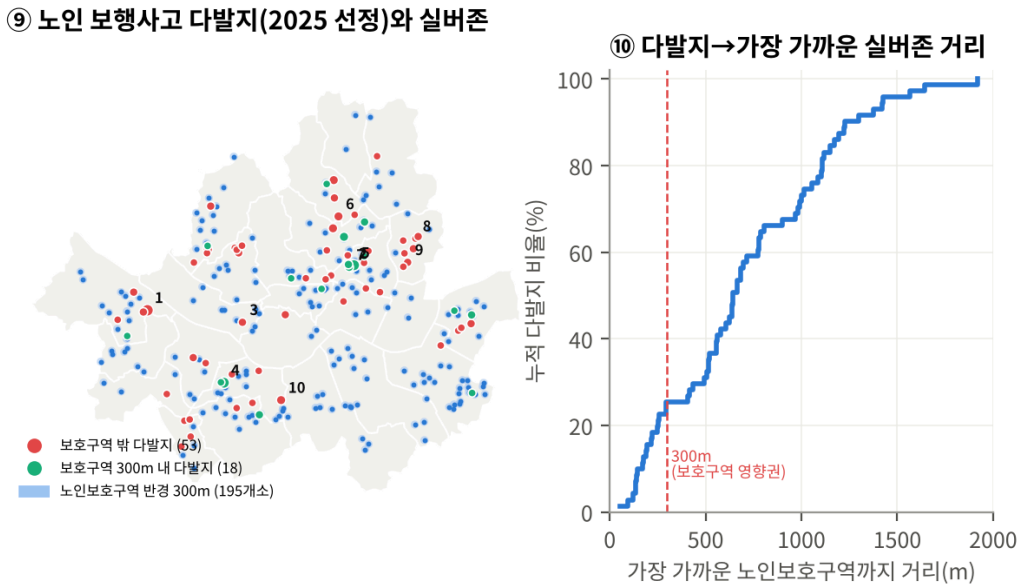


그림 5. 보행노인 다발지(점 크기 = 사상자)와 실버존 반경 300m(좌, 숫자 = 우선순위 순위, 2·5·7위는 동대문구 제기동 일대에 겹침), 다발지→가장 가까운 실버존 거리 누적분포(우)

결과 6. 다발지는 네 가지 유형으로 나뉜다 (K-평균 군집)

간선 대형차형(23곳): 역·교차로 주변 간선도로 단일로, 화물·승합 비율 47%. **교차로 횡단형**(16곳): 교차로 사고 70%, 횡단 중 48%. **야간 횡단형**(18곳): 야간 51%, 횡단 중 51%. **시장·생활가로형**(14곳): 특정 사고 형태가 두드러지지 않고 승용차 위주이며, 지점 이름의 43%가 시장·상가(동서시장, 사가정시장, 남성사계시장 등)다.

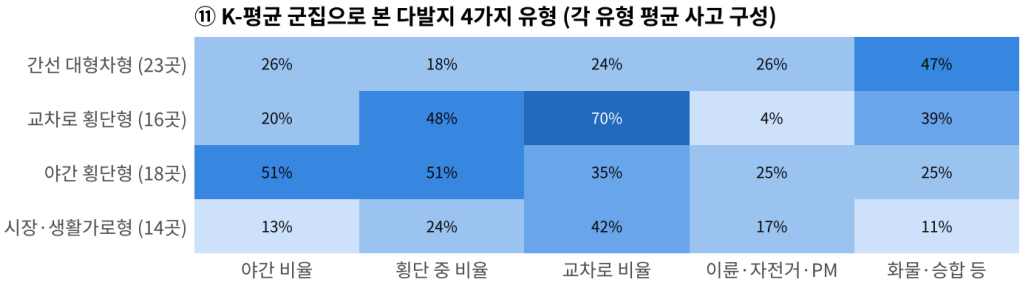


그림 6. 다발지 유형별 평균 사고 구성(실루엣 계수 k=4: 0.214, 유형 간 경계가 뚜렷하지는 않아 처방 우선순위를 정하는 참고 지표로 활용)

결과 7. 우선 개선 지점 Top 10

순위	다발지(TAAS 명칭)	사상자	사망	반복 선정	실버존 거리	유형	점수	권장 조치
1	양천구 목동(약초원한약국 부근)	11	0	2년	1,170m	간선 대형차형	64.3	신규 지정
2	동대문구 제기동(동서시장 부근)	12	0	3년	55m	시장·생활가로형	61.1	구역 확장·시설 강화
3	마포구 도화동(아카데미약국 부근)	6	2	3년	491m	교차로 횡단형	55.5	신규 지정
4	동작구 상도동(계령약국 부근)	10	0	3년	295m	시장·생활가로형	54.5	구역 확장·시설 강화
5	동대문구 제기동(청량리전통시장 부근)	10	0	3년	176m	교차로 횡단형	52.1	구역 확장·시설 강화
6	강북구 미아동(미아사거리역 부근)	7	0	3년	1,568m	야간 횡단형	51.4	신규 지정
7	동대문구 제기동(경동시장교차로 부근)	6	2	3년	246m	교차로 횡단형	50.6	구역 확장·시설 강화
8	중랑구 망우동(우림맛솜씨길 상점가 부근)	5	1	3년	1,223m	시장·생활가로형	50.0	신규 지정
9	중랑구 면목동(사가정시장 부근)	6	0	3년	1,195m	시장·생활가로형	45.7	신규 지정
10	동작구 사당동(남성사계시장 부근)	7	0	3년	639m	시장·생활가로형	44.2	신규 지정

※ 사상자·사망은 2023~25년 65세 이상 보행자 사망·중상 사고 기준. 반복 선정 '3년' = 2023·2024·2025년 선정 모두 포함, '2년' = 2025년 포함 2개 연도. 2·4·5·7위는 이미 실버존 300m 안에 있는데도 다발지로 반복 선정됐다. 구역을 지정하는 것만으로는 부족하고 유형별 시설 개선이 함께 필요하다는 뜻이다.

분석의 한계: TAAS 사고 목록은 개별 좌표를 공개하지 않아, 공간분석은 좌표가 있는 다발지 단위로 했다. 실버존은 구역 경계가 아니라 지정 대상시설 위치에서 300m로 근사했다. 유동인구를 반영하지 않아 도심 구의 위험률이 높게 나올 수 있다.

정책제안 및 기대효과

제안 1. '사고 데이터 기반 실버존' 지정 기준 신설

지금처럼 시설의 신청을 기다리지 않고, **TAAS 보행노인 다발지로 2년 이상 선정된 지점**을 자치구가 지정을 검토해야 할 대상으로 자동 등록하는 방식이다. 첫 대상은 위 Top 10이다. 동대문구 제기동의 청량리전통시장·경동시장·동서시장 3곳(2·5·7위)은 하나의 **'전통시장 실버존 벨트'**로 묶어 지정한다. 서울시가 2021년 전통시장 주변을 노인보호구역으로 지정하기 시작한 정책을 데이터로 넓히는 셈이다.

제안 2. 유형별 맞춤 처방

유형	우선 처방
교차로 횡단형(16곳)	보행신호를 보호구역 기준 보행속도(0.7m/s)로 연장(서울시 2024년 확대 정책 적용), 우회전 일시정지 집중 단속, 보행자 감지형 스마트 횡단보도
야간 횡단형(18곳)	횡단보도 집중조명·바닥형 보행신호등, 야간 제한속도 시속 30km, 반사 소재 지팡이·가방 고리 보급
간선 대형차형(23곳)	버스정류장·화물 하역 구간 재배치, 대형차 우회전 사각지대 경고 장치, 넓은 도로에 중앙 보행섬 설치
시장·생활가로형(14곳)	시장 주변 시속 20km 보행우선도로, 이륜 배달 동선 분리, 상인회와 함께하는 장보는 시간대 안전 캠페인

제안 3. 스쿨존과 실버존을 하나로 — '교통약자 통합 보호구역'

다발지 32곳은 이미 어린이보호구역 300m 안에 있다. 어린이 등하교 시간(8~9시, 13~16시)과 노인 사고가 몰리는 시간(10~16시)이 대부분 겹치므로, 이미 있는 과속 단속 카메라·표지·노면 표시를 함께 쓰는 통합 구역으로 지정하면 **추가 비용 없이 빠르게** 보호 범위를 넓힐 수 있다.

제안 4. 자치구 예산 배분과 연례 모니터링

보호 공백 지수 상위 5개 구(강북·영등포·중랑·동대문·금천)에 실버존 신규 지정 예산을 먼저 배정한다. TAAS가 다발지를 매년 갱신하면 같은 코드로 지표를 다시 계산해 공개 대시보드로 점검한다.

기대효과와 적용 대상

- **적은 비용, 큰 효과**: 서울 면적의 0.37%에 노인 보행 사망·중상의 12.4%가 몰려 있다. 지점 단위로 집중 처방하면 같은 예산으로 더 많은 사고를 줄일 수 있다.
- **이동 격차 완화와 탄소중립**: 고령자가 안심하고 걸을 수 있어야 보행과 대중교통 이용이 유지된다. 수송부문 온실가스의 약 97%가 도로교통에서 나오는 만큼(공고문), 자동차에 기대지 않고 이동할 수 있는 환경은 탄소 감축의 바탕이 된다.
- **적용 대상**: 서울시 교통실(생활교통안전과·교통운영과), 25개 자치구, 서울경찰청, 도로교통공단. 분석 코드는 TAAS 데이터만 있으면 다른 시·도에도 그대로 쓸 수 있다.

분석도구 및 참고문헌

분석도구: Python 3.13 — pandas 3.0, geopandas 1.2, shapely 2.2, scikit-learn 1.9(KMeans, StandardScaler, silhouette_score), matplotlib 3.11 / AI: Claude(Anthropic)
분석 코드: https://github.com/rkun231/seoul-silverzone-gap

참고문헌·자료

1. 한국도로교통공단, 교통사고분석시스템(TAAS) GIS — 사고분석·다발지분석·보호구역사고조회. https://taas.koroad.or.kr (조회일 2026.10.27)
2. 행정안전부, 지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수(2026.9.30 기준), 공공데이터포털. https://www.data.go.kr/data/15097972/fileData.do
3. southkorea, seoul-maps(서울 자치구 경계 GeoJSON). https://github.com/southkorea/seoul-maps
4. 서울특별시 교통분야 누리집(2024.10.16), 「교통약자 누구나! 천천히 안심하고 건너세요… 서울시·서울경찰청, 횡단보도 보행신호 시간 연장 확대」. https://news.seoul.go.kr/traffic/archives/512963
5. 스마트투데이(2021.4.20), 「서울시, 보행사고 많은 전통시장에 '노인보호구역' 설정」. https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/20617
6. 서울신문(2025.3.19), 「고령화 시대 노인보호구역 턱없이 부족」. https://m.go.seoul.co.kr/news/2025/03/19/20250319021006

7. 「도로교통법」 제12조의2(노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리). https://www.law.go.kr
8. (재)숲과나눔, 「AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전」 공고(2026.8.18). https://koreashe.org/board/?mode=view&post_id=95427

분석결과 이미지 (필수)

한눈에 보는 분석 결과

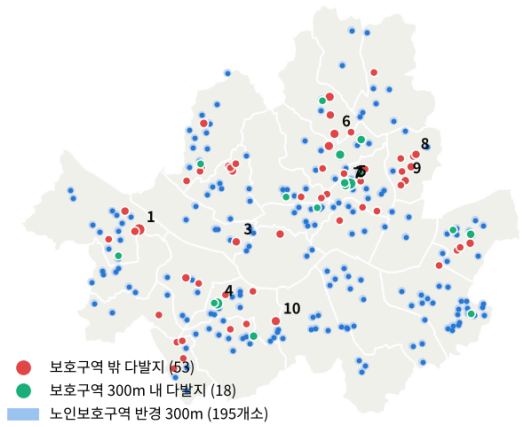
+19.6%
서울 노인 보행사고 증가 (2021→2025, 1,722→2,060건)

44배
사고 100건당 보호구역 격차 (어린이 88.4곳 vs 노인 2.0곳)

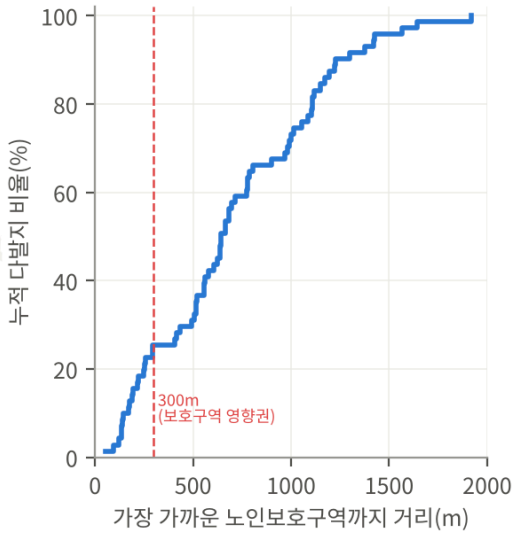
74.6%
실버존 300m 밖에 있는 노인 보행사고 다발지(53/71곳)

12.4%
서울 면적 0.37%(다발지 71곳)에 몰린 노인 보행 사망·중상 비율

⑨ 노인 보행사고 다발지(2025 선정)와 실버존



⑩ 다발지→가장 가까운 실버존 거리



빨간 점 = 실버존 밖 다발지, 초록 점 = 실버존 300m 안 다발지, 파란 원 = 현재 실버존 300m

① 찾기
TAAS 다발지 × 실버존 거리 분석으로 보호 공백 53곳 확인

② 나누기
K-평균 군집으로 4개 위험 유형 분류

③ 고르기
사상자·사망·반복·거리 점수로 Top 10 선정

④ 바꾸기
사고 데이터 기반 실버존 + 유형별 처방 + 스쿨존 통합